

【核心考点】计量立法的宗旨和调整范围**（一）计量立法的宗旨（目的）**

- (1) 加强计量监督管理;
- (2) 保障国家计量单位制的统一和全国量值的准确可靠（计量核心内容）
- (3) 促进国民经济和科学技术的发展，为社会主义现代化建设提供计量保证；
- (4) 保护广大消费者免受不准确或不诚实测量所造成的危害；
- (5) 保护人民群众的健康和生命、财产的安全，保护国家的权益不受侵犯。

（二）《计量法》的调整范围

中华人民共和国境内，所有公民、法人和其他组织，凡是以下情形，都必须按《计量法》的规定加以调整：

- 使用计量单位
- 建立计量基准、计量标准
- 进行计量检定，（开展计量认证）
- 制造、修理、销售、使用计量器具
- 实施仲裁检定和调解计量纠纷
- 进行计量监督管理方面所发生的各种法律关系

《计量法》侧重调整的是国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，以及影响社会经济秩序，危害国家和人民利益的计量问题；

不是计量工作中所有的问题都要立法。(可出选择题)

【核心考点】我国计量法规体系的组成

我国计量法规体系可分为三个层次：

计量法律：《中华人民共和国计量法》：基本法，是实施计量监督管理的最高准则

计量行政法规：国务院制定（或批准）的计量行政法规（主要有 7 个，需要知道，以前考过选择题）

计量规章：法规实施过程中的资料性、说明性文件

- 《中华人民共和国计量法实施细则》
- 《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》
- 《全面推行我国法定计量单位的意见》
- 《关于改革全国土地面积计量单位的通知》
- 《中华人民共和国强制检定工作计量器具检定管理办法》
- 《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》
- 《国防计量监督管理条例》：国务院、中央军委发布
- “一细则，一国防，三单位，二器具”

（三）计量规章（最近几年常考，但用排除法可以解题，此处了解即可）

国务院计量行政部门发布的有关计量规章主要包括：

- 《计量基准管理办法》
- 《计量标准考核办法》
- 《法定计量检定机构监督管理办法》
- 《计量器具新产品管理办法》
- 《计量检定印、证管理办法》
- 《计量监督员管理办法》
- 《专业计量站管理办法》
- 《计量比对管理办法》
- 《能源计量监督管理办法》

《国家计量检定规程管理办法》
《零售商品称重计量监督管理办法》
《定量包装商品计量监督管理办法》
《计量授权管理办法》
《计量违法行为处罚细则》
《仲裁检定和计量调解办法》
《商品量计量违法行为处罚规定》
《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法实施细则》等。

【核心考点】计量法规体系与计量技术规范

我国计量技术规范：

- (1) 国家计量检定系统表
- (2) 计量检定规程 (3类)
- (3) 计量器具型式评价大纲
- (4) 计量校准规范
- (5) 通用计量名词术语
- (6) 测量不确定度评定等

【核心考点】计量监督管理的体制

(一) 计量监督管理的概念

计量监督是计量管理的一种特殊形式。

我国的计量监督管理实行按行政区划统一领导、分级负责的体制：

- (1) 全国的计量工作由国务院计量行政部门负责实施统一监督管理；
- (2) 县级以上地方行政区域内的计量工作由当地计量行政部门负责实施监督管理；
- (3) 中国人民解放军和国防科技工业系统的军工品研制、试验、生产、使用部门和单位必须执行《国防计量监督管理条例》；

中国人民解放军的计量工作，按照《军队计量条例》实施实施；（注意：不是《国防计量监督管理条例》）

- (4) 各有关部门设置的计量行政机构，负责监督计量法律法规在本部门的贯彻与实施。

(二) 我国计量监督管理体系

《计量法实施细则》规定：计量行政部门的职责是：

- (1) 贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度，推行国家法定计量单位；（执行政策，推行单位）
- (2) 制定和协调计量事业的发展规划，建立计量基准和社会公用计量标准，组织量值传递；
- (3) 对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督；
- (4) 进行计量认证，组织仲裁检定，调解计量纠纷；
- (5) 监督检查计量法律、法规的实施情况，对违反计量法律、法规的行为，按照细则的有关规定进行处理。

(三) 我国计量技术机构体系

1. 法定计量检定机构：

我国的法定计量检定机构包括两种：

- (1) 县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构，为国家法定计量检定机构；（依法设置）
- (2) 县级以上人民政府计量行政部门根据需要，授权的专业性和区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构。（授权认定）

2. 其他的计量检定机构和计量技术机构（任务授权）

虽然不是法定计量检定机构，但是经过人民政府计量行政部门的授权，可以

承担建立社会公用计量标准

对其内部使用的强制检定计量器具执行检定

承担法律规定的其他检定、测试任务。

国家级计量技术机构包括中国计量科学研究院、中国测试技术研究院和市场监管总局授权的大区国家计量测试中心、国家专业计量站等机构。

【核心考点】法定计量检定机构的职责

《法定计量检定机构监督管理办法》（2025年1月1日）第七条：法定计量检定机构应当履行下列职责：

- （一）为实施计量监督管理提供技术支持；
- （二）研究、建立、保存和维护计量基准、社会公用计量标准或者相关专业项目的计量标准；
- （三）开展量值传递，执行计量检定、型式评价、商品量计量检验等任务；
- （四）组织或者参加计量比对；
- （五）提供计量校准、测试服务；
- （六）研究和起草计量技术规范；
- （七）开展公益性计量科普和教育实践活动；
- （八）规定的其他计量工作。

【核心考点】计量监督管理的体制

【计量授权的管理】

计量授权是指县级以上人民政府计量行政部门，依法授权其他部门或单位的计量检定机构或技术机构，执行计量法规定的强制检定和其他检定、测试任务

计量授权的任务形式：

- （一）授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构；
- （二）授权有关部门或单位建立计量基准、社会公用计量标准；
- （三）授权有关部门或单位的计量检定机构，对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定；
- （四）授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构，承担计量标准的技术考核

仲裁检定

计量器具新产品型式评价

标准物质定级鉴定

计量器具产品质量监督试验

和对社会开展强制检定、非强制检定。

（三）计量授权的条件

- （1）计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项目相适应，满足授权任务的要求；
- （2）工作环境能适应授权任务的需要，保证有关计量检定、测试工作的正常进行；
- （3）检定、测试人员必须适应授权任务的需要，掌握有关专业知识和计量检定、测试技术，并经考核合格；
- （4）具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有关工作制度和管理制度。"

（四）计量授权的申请

- （1）申请建立计量基准的授权，向国务院计量行政部门提出申请；
- （2）申请承担计量器具新产品型式评价的授权，向省级以上人民政府计量行政部门提出申请；
- （3）申请对本部门内部使用的强制检定计量器具执行强制检定的授权，向同级人民政府计量行政部门提出申请；

(4) 申请对本单位内部使用的强制检定的工作计量器具执行强制检定的授权，向当地县（市）级人民政府计量行政部门提出申请；

(5) 申请作为法定计量检定机构、建立社会公用计量标准、承担计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定的授权，应根据申请承担授权任务的区域，向相应的人民政府计量行政部门提出申请。

(五) 计量授权的考核

(1) 申请作为法定计量检定机构、建立本地区最高社会公用计量标准的，由受理申请的人民政府计量行政部门报请上一级人民政府计量行政部门主持考核；

(2) 申请建立计量基准、非本地区最高社会公用计量标准，对内部使用的强制检定计量器具执行强制检定，承担计量器具产品质量监督试验，新产品型式评价和对社会开展强制检定、非强制检定的，由受理申请的人民政府计量行政部门主持考核。”

(七) 计量授权的监督管理

(1) “计量授权证书应由授权单位规定有效期，最长不得超过 5 年。被授权单位可在有效期满前 6 个月提出继续承担授权任务的申请；授权单位根据需要对被授权单位的申请在有效期满前进行复查，经复查合格的，延长有效期；

(2) 被授权单位要终止所承担的授权工作，应提前 6 个月向授权单位提出书面报告，未经批准不得擅自终止工作；

(3) 凡政府计量行政部门所属的法定计量检定机构，在本行政区内不能开展的计量检定项目，需要办理授权的，应报请上一级人民政府计量行政部门统筹安排；

(4) 上级人民政府计量行政部门对下级人民政府计量行政部门的计量授权应进行监督，对违反本办法规定的授权，应予以纠正；

【核心考点】计量监督员制

(1) 县级以上人民政府计量行政部门，根据需要设置计量监督员。计量监督员管理办法，由国务院计量行政部门制定。

(2) “计量监督员负责在规定的区域、场所巡回检查，并可根据不同情况在规定的权限内对违反计量法律、法规的行为，进行现场处理，执行行政处罚。

(3) 计量监督员必须经考核合格后，由县级以上人民政府计量行政部门任命并颁发监督员证件。

【核心考点】计量器具产品的法制管理

管理范围：应予以重视

纳入法制管理的计量器具，是指列入《实施强制管理的计量器具目录》中，且监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具。

纳入法制管理的计量器具产品应办理型式批准或者进口计量器具型式批准。

【核心考点】计量器具产品的法制管理

(一) 计量器具新产品管理

1. 计量器具新产品的概念

计量器具新产品是指本单位从未生产过的计量器具，包括对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更的计量器具。

《计量法》第十三条：“制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。

【核心考点】计量器具产品的法制管理

3. 计量器具新产品的管理体制

2023 年 6 月 1 日《计量器具新产品管理办法》第五条 国家市场监督管理总局统一负责全国计量器具新产品的监督管理工作。

省级市场监督管理部门负责本地区计量器具新产品的监督管理工作。

（二）进口计量器具的管理

凡进口或者在中国境内销售列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具，应当向国务院计量行政部门申请办理型式批准。未经型式批准的，不得进口或者销售。

型式批准包括计量法制审查和定型鉴定。

【核心考点】商品量的计量监督管理和检验

（一）零售商品称重计量监督管理

1. 管理对象

零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的食品、金银饰品。（考点）

【核心考点】商品量的计量监督管理和检验

2. 管理要求

(1)零售商品经销者销售商品时，必须使用合格的计量器具，其最大允许误差应当优于或等于所销售商品的负偏差。

(2)零售商品经销者使用称重计量器具当场称量商品，必须按照称重计量器具的实际示值结算，保证商品量计量合格。

(3)零售商品经销者使用称重计量器具每次当场称重商品，在规定的称重范围内，经核称商品的实际重量值与结算重量值之差不得超过规定的负偏差。

3. 核称商品的方法

(1)原计量器具核称法

- a. 直接核称商品，核称重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差，
- b. 称重与核称重量值等量的最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差三分之一的砝码，
- c. 砝码示值与商品核称重量值之差不应超过商品的负偏差。

(2)高准确度称重计量器具核称法

- a.用最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差三分之一的计量器具直接核称商品；
- b.商品的实际(核称)重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差。

(3)等准确度称重计量器具核称法

- a.用另一台最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差的计量器具直接核称商品；
- b. 商品的核称重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差的 2 倍。

（二）定量包装商品计量监督管理

1. 管理范围

《定量包装商品计量监督管理办法》规定了定量包装商品计量监督管理对象：

《定量包装商品计量监督管理办法（2023 年 6 月 1 日）》第二条：以销售为目的，在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积、计数标注等标识内容的预包装商品。

药品、危险化学品除外。

【核心考点】商品量的计量监督管理和检验

4. 净含量标注要求

应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。

净含量标注由以下三个部分组成：

净含量 + 数字 + 法定计量单位或中文表示的计数单位

例如：净含量：5 kg， 净含量：500 克

净含量：20 粒

以长度、面积、计数单位标注净含量的定量包装商品，可以免于标注“净含量”3 个中文字。

5. 净含量计量要求

(1) 单件定量包装商品的实际含量应当准确反映其标注净含量，标注净含量与实际含量之差不得大于《定量包装商品计量监督管理办法》规定的允许短缺量。

(2) 批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。

(3) 强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的，从其规定；没有规定的，按照《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

(4) 对因水分变化等因素引起净含量变化较大的定量包装商品，生产者应当采取措施保证在规定条件下商品净含量的准确。

【核心考点】《仲裁检定和计量调解办法》

(1) 申请仲裁检定应向所在地的县（市）级人民政府计量行政部门递交仲裁检定申请书；属有关机关或单位委托的应出具仲裁检定委托书。

(2) 7 日内发出进行仲裁检定的通知。纠纷双方在接到通知后，应对与计量纠纷有关的计量器具实行保全措施，不允许以任何理由破坏其原始状态。

(3) 仲裁检定由县级以上人民政府计量行政部门指定有关计量检定机构进行。进行仲裁检定时应有纠纷双方当事人在场，无正当理由拒不到场的，可以缺席进行。

(4) 当一方或双方在收到通知书之日起 15 日内不提出异议，仲裁检定证书生效，具有法律效力。

(5) 当事人一方或双方如对一次仲裁检定不服时，可在接到仲裁检定通知书之日起 15 日内向上一级政府计量行政部门申请二次仲裁检定，也就是终局仲裁检定。

【核心考点】注册计量师的资格及注册

省级市场监管部门为注册计量师注册机关。

申请人申请注册，可向执业单位所在地的省级市场监管部门提出注册申请，也可通过执业单位统一提出注册申请。初始注册需要提交以下材料：

① 《注册计量师初始注册申请审批表》；

② 注册计量师资格证（包括电子证书）及复印件；

③ 计量专业项目考核合格证或原各级质量技术监督部门颁发的计量检定员证及复印件。

审查发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当场或者在 5 个工作日内，一次告知申请人

(1) 注册计量师享有下列权利：

① 使用相应级别注册计量师称谓；

② 在注册的工作单位和规定范围内依法从事计量技术工作，履行岗位职责；

③ 参加继续教育；

④ 获得相应的劳动报酬；

⑤ 在相关计量技术工作文件上签字；

⑥ 对侵犯本人权利的行为进行申诉。

(2) 注册计量师应当履行下列义务：

① 遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德；

② 执行计量法律、法规、规章及有关技术规范；

③ 保证计量技术工作的真实、可靠，以及原始数据和有关技术资料的准确、真实、完整，并承担相应责任；

④ 保守在计量技术工作中知悉的国家秘密和他人的技术或商业秘密。

(6) 延续注册

注册计量师注册有效期届满需继续执业的，应当在届满 60 个工作日前，向执业单位所在地的省级市场监管部门提出延续注册申请。延续注册需提交《注册计量师延续注册申请审批表》、注册计量师注册证及复印件。

(7) 变更注册

在注册计量师注册证有效期内，注册计量师执业单位或者计量专业类别发生变化的，应当向执业单位所在地的省级市场监管部门提出变更注册申请。

【核心考点】计量基准

计量基准由国务院计量行政部门根据社会、经济发展和科学技术进步的需要，统一规划，组织建立。

国务院计量行政部门对计量基准进行定期复核和不定期监督检查，

复核周期一般为 5 年。

基础性、通用性：国务院计量行政部门设置或授权的计量技术机构；

专业性：有关部门或者单位所属的计量技术机构

【核心考点】计量标准考核

社会公用计量标准向社会开展计量检定或校准；部门和企事业单位最高计量标准，在内部开展非强制检定或校准

如果需要超过规定的范围开展量值传递或者执行强制检定工作，建立计量标准的单位应当向有关计量行政部门申请计量授权。

凡是申请计量授权的计量标准都应当经授权的计量行政部门计量标准考核合格。

【核心考点】《计量标准考核办法》

1) 配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的计量检定或校准人员”；

2) 计量标准考核证书的有效期为 5 年（重点）

3) 计量标准考核证书有效期届满前 6 个月，申请复查考核；持证单位应当向主持考核的市场监督管理部门申请复查考核。

【核心考点】计量基准、计量标准的建立原则

（二）计量标准的建立和法制管理

1. 社会公用计量标准

《计量法》第六条明确规定：“县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。”

下一级人民政府计量行政部门建立的最高等级的社会公用计量标准，须向上一级人民政府计量行政部门申请计量标准考核；

其他等级的社会公用计量标准，属于哪一级政府的，就由哪一级地方人民政府计量行政部门主持考核。

经考核合格并取得计量标准考核证书的，由建立该项社会公用计量标准的人民政府计量行政部门审批并颁发社会公用计量标准证书。

不符合上述要求的，不能作为社会公用计量标准使用。

2. 部门计量标准

（1）国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具。

（2）部门最高计量标准，经同级人民政府计量行政部门考核合格后由有关主管部门批准使用，作为统一本部门量值的依据，在本部门内部开展非强制检定工作。

3. 企业、事业单位计量标准

(1) 《计量法》第八条规定：“企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具。

(2) 企业、事业单位建立本单位使用的各项最高计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门同级的人民政府计量行政部门考核合格后，取得计量标准考核证书，才能在本单位内开展非强制检定。

(3) 乡镇企业应由当地县级（市、区）人民政府计量行政部门主持考核。

【核心考点】标准物质的法制管理

用于统一量值的标准物质，属于计量器具。

凡向外单位供应的标准物质的制造以及标准物质的销售和发放，必须遵守《标准物质管理办法》

企、业、事业单位制造标准物质新产品，应进行定级鉴定，并经评审取得《标准物质定级鉴定证书》。

【核心考点】型式评价

【《计量器具新产品管理办法》(2023年6月1日起施行)新规定规定】

第十二条 型式评价应当自承担型式评价的技术机构收到试验样机之日起三个月内完成，经省级市场监督管理部门同意延期的除外。

型式评价结束后，承担型式评价的技术机构应当将型式评价报告报送省级市场监督管理部门，并通知申请人。

第十三条 承担型式评价的技术机构在型式评价后，应当保留有关资料和原始记录，保存期不少于五年。

经封印和标记的全部样机、需要保密的技术资料应当退还申请人。

申请人应当对经封印和标记的样机、需要保密的技术资料进行保存。

对于系列产品，应当至少保存一台代表性产品样机；对于单个规格产品，应当至少保存一台样机。

保存期限应当自停止生产该型式计量器具之日起不少于五年。

【核心考点】计量认证

为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。

属全国性的产品质检机构，向国务院计量行政部门申请计量认证；

属地方性的产品质检机构，向所在地的省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门申请计量认证。

经考核合格，由接受申请的省级以上人民政府计量行政部门审查批准，发给计量认证合格证书，并同意使用统一的计量认证标志。

“产品质量检验机构计量认证的内容：

(一) 计量检定、测试设备的性能；

(二) 计量检定、测试设备的工作环境和人员的操作技能；

(三) 保证量值统一、准确的措施及检测数据公正可靠的管理制度。”

资质认定证书有效期为6年。需要延续资质认定证书有效期的，应当在其有效期届满3个月前提出申请。

【核心考点】计量技术规范的范围及其分类

1. 计量检定系统表（量值溯源等级图）

(1) 计量检定系统表只有国家计量检定系统表一种

(2) 由国务院计量行政部门组织制定、修订

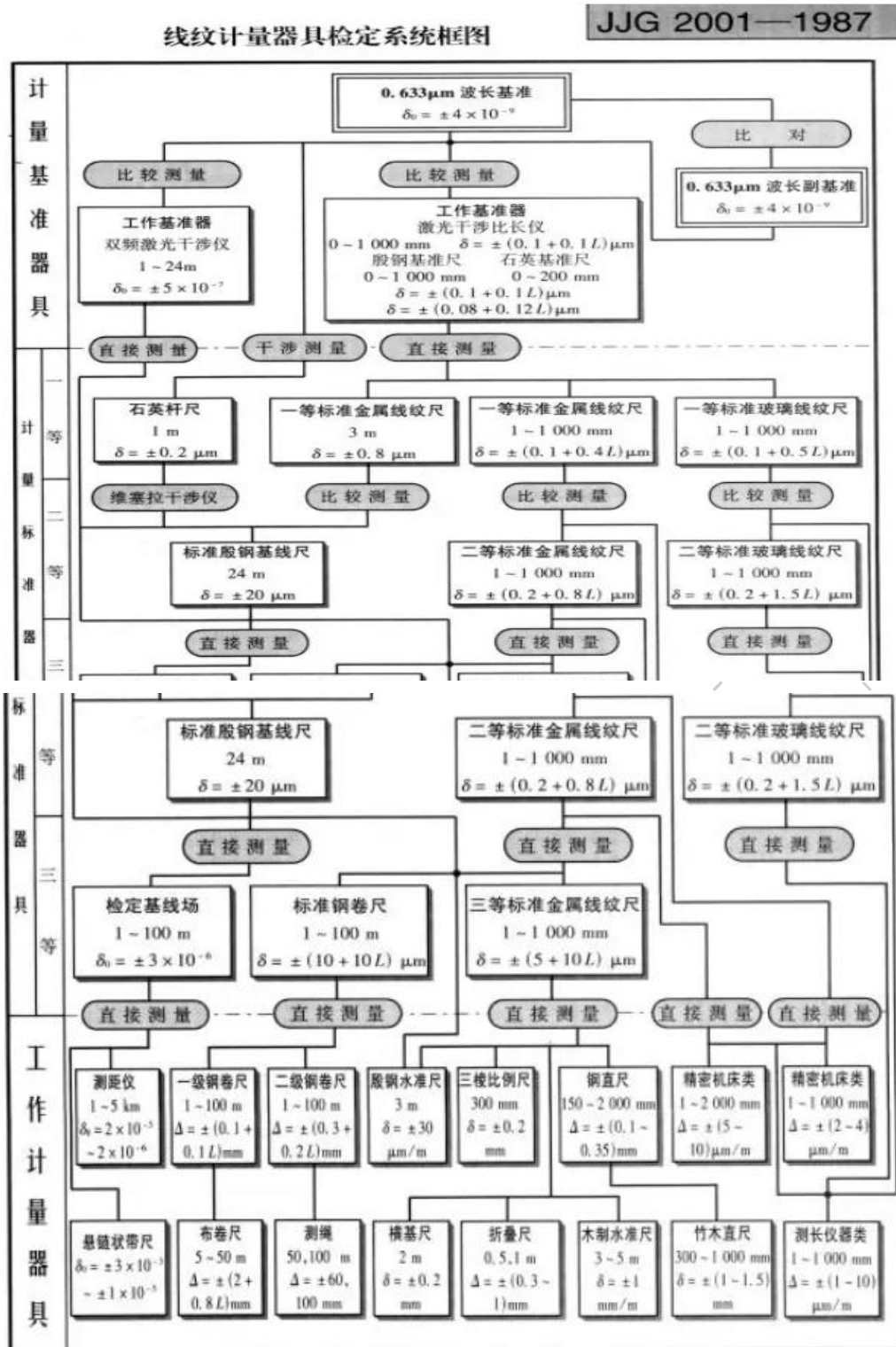
(3) 由建立计量基准的单位负责起草

(4) 一项国家计量基准基本上对应一个计量检定系统表

(一) 计量技术规范的范围

1. 计量检定系统表（量值溯源等级图）

- (1) 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。
- (2) 国家计量检定系统表采用框图结合文字的形式，规定了国家计量基准的主要计量特性、从国家计量基准通过计量标准向工作计量器具进行量值传递的程序和方法、计量标准复现和保存量值的不确定度以及工作计量器具的最大允许误差等。



(二) 计量技术规范的分类

1. 计量检定规程分为 3 类：

(1) 国家计量检定规程:

国家计量检定规程由国务院计量行政部门组织制定。

(2) 部门计量检定规程:

国务院有关部门根据《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》和《实施强制管理的计量器具目录》，对尚没有国家计量检定规程的计量器具，可以制定适用于本部门的部门计量检定规程。在相关的国家计量检定规程颁布实施后，部门计量检定规程即行废止。

(3) 地方计量检定规程:

省级市场监管部门根据《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》和《实施强制管理的计量器具目录》，对尚没有国家计量检定规程的计量器具，可以制定适应于本地区的地方计量检定规程。在相应的国家计量检定规程实施后，地方计量检定规程即行废止。

3. 计量器具型式评价大纲

型式评价应依据型式评价大纲进行。

国家计量检定规程中已经规定了型式评价要求的，按规程执行。

无国家型式评价大纲的，由承担型式评价的技术机构依据相关标准、规范和国际建议拟定型式评价大纲，并经审核确认后实施。

(三) 计量技术规范的编号

国家计量检定规程用汉语拼音缩写 JIG 表示，编号为 JIG ××××-××××

国家计量检定系统表用汉语拼音缩写 JJG 表示，编号为 JJG 2×××-××××，顺序号为 2000 号以上

国家计量技术规范用汉语拼音缩写 JJF 表示，编号为 JJF ××××-××××

地方和部门计量检定规程编号为 JIG () ××××- ××××，() 里用中文字，代表该检定规程的批准单位和施行范围。

JIG (京) 39-2006 《智能冷水表检定规程》(地方)

JJF (石化) 005-2015 《旋转辊筒式磨耗机校准规范》(部门计量技术规范)

【核心考点】量和单位

量的大小可用一个数和一个参照对象表示，参照对象可以是一个计量单位、测量程序、标准物质或其组合。

序量：由约定测量程序定义的、与同类的其他量可按大小排序的量；

里氏地震强度、洛氏 C 标尺硬度、石油燃料乙烷值

序量只能写入经验关系式；不具有计量单位或量纲；序量之间无代数运算关系；序量的差值或比值没有物理意义；序量按序量值标尺排序。

(1) 量的符号表示：量的符号都必须用斜体表示，如质量 m ，电流 I 等；

(2) 量的符号的下标：用物理量的符号以及用表示变量、坐标和序号的字母作为下标时，下标字体用斜体字母，如： C_p 的下标 p 是压力量的符号， F_x 的下标 x 是坐标 x 轴的符号， L_i, L_k 的下标 i, k 是序号的字母符号，下标都应为斜体

其他下标用正体。

【核心考点】量制、量纲和量纲为一的量

(一) 量制

基本量和与之存在确定关系的导出量的特定组合。

通常以基本量符号的组合作为特定量制的缩写名称，如基本量为长度(l)、质量(m)和时间(t)的力学 (lmt) 量制。此外还有国际量制 (ISQ)。

各种序量 (如洛氏 C 标尺硬度) 通常不认为是量制的一部分，因为它仅通过经验关系与其他量相联系。

(二) 量纲

(1) 量纲：给定量与量制中各基本量的一种依从关系

任意量 Q 的量纲为 $\dim Q = L^{\alpha} M^{\beta} T^{\gamma} I^{\delta} \Theta^{\epsilon} N^{\zeta} J^{\eta}$

(2) 量纲以大写的正体字母表示

基本量	长度	质量	时间	电流	热力学温度	物质的量	发光强度
基本量量纲	L	M	T	I	Θ	N	J

例如：速度 v 的量纲为： $\dim v = LT^{-1}$

(3) 量纲仅表示量的构成，不表示量的性质。不同的量可以有相同的量纲，但具有相同量纲不一定是同类量。

例如在国际量制中，功和力矩具有相同的量纲： L^2MT^{-2} ，但它们是完全不同性质的量。（注意考点）

(4) 量纲的意义在于定性地表示量与量之间的关系。

(5) 给定量制中，同类量具有相同量纲，不同量纲的量通常不是同类量，但具有相同量纲不一定是同类量。

(6) 通过量纲可以检验量的表达式是否正确。如果一个量的表达式正确，则其等号两边的量纲必然相同，通常称它为“量纲法则”。

例如：冲量 $Ft = m(v_2 - v_1)$

$\dim Ft = LMT^{-2}T = LMT^{-1}$

$\dim m(v_2 - v_1) = MLT^{-1}$

等号两边的量纲不相等，表达式一定不正确

但是，等号两边的量纲相等，表达式不一定正确。

(三) 量纲为一的量

量纲为一的量又称无量纲的量

$\dim Q = L^{\alpha} M^{\beta} T^{\gamma} I^{\delta} \Theta^{\epsilon} N^{\zeta} J^{\eta} = 1$ 则指数均为 0

量纲为一的量通常是以两个同类量之比定义的，

例如：平面角、立体角、折射率、相对渗透率、质量分数、摩擦系数、马赫数

铜材样品中铜的质量分数： $3 \mu g/kg$ 或 3×10^{-9}

实数是量纲为一的量，通常称无单位，或无量纲。

例如：线圈的圈数，给定样本的分子数，量子系统能级的衰退。

【核心考点】量和量值

3. 基本量和导出量

计量学中的量可分为基本量和导出量。

(1) 基本量：在给定量制中约定选取的一组不能用其他量表示的量。例如国际单位制中，基本量有 7 个，即长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度。

(2) 导出量：量制中由基本量定义的量。

例如：国际单位制中的速度是导出量，它是由基本量长度除时间来定义的。

【核心考点】计量单位和单位制

(一) 计量单位

1. 什么是计量单位

计量单位又称测量单位，简称单位，通常与量的名称连在一起，如“质量单位”或“质量的单位”。

同量纲量的计量单位可用相同的名称和符号表示，即使这些量不是同类量。(相同量纲不一定是同类量，但可以有相同的单位)

如焦耳每开尔文(J/K)，既是热容量的单位名称，也是熵的单位名称，而热容量和熵并非同类量。

3. 基本单位和导出单位

(1)基本单位

基本单位是指“对于基本量，约定采用的计量单位”。

在每个一贯单位制中，每个基本量只有一个基本单位。

例如：在国际单位制(SI)中，米是长度的基本单位。在 CGS 单位制中，厘米是长度的基本单位。

在国际单位制中，共有 7 个基本单位，它们的名称分别为米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔和坎德拉。

(2)导出单位

导出单位是由基本单位按一定的物理关系相乘或相除构成的新的计量单位。

例如：在国际单位制中，米每秒(m/s)、厘米每秒(cm/s)是速度的导出单位。

千米每小时(km/h)是速度的国际单位制外导出单位，但被采纳与国际单位一起使用。节(即海里每小时)也是速度的国际单位制外导出单位。

4. 一贯导出单位

(1) 一贯导出单位是指“对于给定量制和选定的一组基本单位，由比例因子为 1 的基本单位的幂的乘积表示的导出单位”。

例如：在国际单位制下：

米每秒是速度的一贯导出单位： $1 \text{ m/s} = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

千米每小时不是该单位制的一贯导出单位。

$$1 \text{ km/3600 s} = \frac{1}{3.6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 在国际单位制中，全部导出单位都是一贯导出单位：

如力的单位牛顿， $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ；功、能的单位焦耳， $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；电压单位伏特， $1 \text{ V} = 1 \text{ } \Omega \cdot \text{A}$ 等。

(3) 导出单位可以对于一个单位制是一贯的，但对于另一个单位制就不是一贯的。

例如：厘米每秒是 CGS 制中速度的一贯导出单位，但在国际单位制中就不是一贯导出单位。

(二) 单位制和国际单位制(SI)

1. 单位制

对于给定量制的一组基本单位、导出单位、其倍数单位和分数单位及使用这些单位的规则。

同一个量制可以有不同的单位制。如力学量制中基本量是长度、质量和时间，

米千克秒制(MKS 制)：基本单位长度为米、质量为千克、时间为秒；

厘米克秒制(CGS 制)：长度单位厘米、质量用克、时间用秒。

【核心考点】量和单位

在每个一贯单位制中，每个基本量只有一个基本单位。

一贯导出单位：对于给定量制和选定的一组基本单位，由比例因子为 1 的基本单位的幂的乘积表示的导出单位

例如：在国际单位制下，米每秒是速度的一贯导出单位： $1 \text{ m/s} = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

而千米每小时和节都不是该单位制的一贯导出单位。 $1 \text{ km/s} = 1000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

SI 基本单位(7 个)

基本量	单位名称	单位符号
长 度	米	m

质 量	千克（公斤）	kg
时 间	秒	s
电 流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

[]内的字在不致混淆的情况下，可以省略，方括号前为其简称。

【核心考点】SI 导出单位

量的名称	SI导出单位		
	名称	符号	用SI基本单位和SI导出单位表示
[平面]角	弧度	rad	$1 \text{ rad} = 1 \text{ m/m} = 1$
立体角	球面度	sr	$1 \text{ sr} = 1 \text{ m}^2/\text{m}^2 = 1$
频 率	赫[兹]	Hz	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$
力	牛[顿]	N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
压力，压强，应力	帕[斯卡]	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
能[量]，功，热量	焦[耳]	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
功率，辐[射能]通量	瓦[特]	W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$
电荷[量]	库[仑]	C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
电压，电动势，电 位，（电势）	伏[特]	V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A}$

电 容	法[拉]	F	$1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$
电 阻	欧[姆]	Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V/A}$
电 导	西[门子]	S	$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$
磁[通量]	韦[伯]	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$
磁通[量]密度，磁感应强度	特[斯拉]	T	$1 \text{ T} = 1 \text{ Wb/m}^2$
电 感	亨[利]	H	$1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A}$
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}\text{C}$	$1^{\circ}\text{C} = 274 \text{ K}$
光通量	流[明]	lm	$1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$
[光]照度	勒[克斯]	lx	$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$
[放射性]活度	贝可[勒尔]	Bq	$1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$
吸收剂量	戈[瑞]	Gy	$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$
剂量当量	希[沃特]	Sv	$1 \text{ Sv} = 1 \text{ J/kg}$

【核心考点】倍数单位和分数单位的 SI 词头

因数	词头名称	符号	因数	词头名称	符号
10^{24}	尧[它]	Y	10^{-1}	分	d
10^{21}	泽[它]	Z	10^{-2}	厘	c
10^{18}	艾[可萨]	E	10^{-3}	毫	m
10^{15}	拍[它]	P	10^{-6}	微	μ
10^{12}	太[拉]	T	10^{-9}	纳[诺]	n
10^9	吉[咖]	G	10^{-12}	皮[可]	p
10^6	兆	M	10^{-15}	飞[母托]	f
10^3	千	k	10^{-18}	阿[托]	a
10^2	百	h	10^{-21}	仄[普托]	z
10^1	十	da	10^{-24}	幺[科托]	y

10^4 称为万, 10^8 称为亿, 10^{12} 称为万亿, 这类数词的使用不受词头名称的影响, 但不应与词头混淆。

【核心考点】国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	与SI单位关系
时间	分 [小]时 天(日)	Min h d	1 min=60 s 1 h=60min=3600 s 1 d=24h=86400 s
[平面]角	[角]秒 [角]分 度	" ' °	1 "=($\pi/648000$)rad 1' =60" ($\pi/10800$)rad 1°=60' =($\pi/180$)rad
旋转速度	转角分	r/min	1r/min= (1/60) s ⁻¹
长度	海里	n mile	1n mile=1852m (只用于航程)
速度	节	kn	1 kn=1n mile/h=(1852/3600) m/s(只用于航程)
质量	吨 原子质量单位	t u	1 t= 10^3 kg 1 u $\approx 1.660540 \times 10^{-27}$ kg

量的名称	单位名称	单位符号	与SI单位关系
体积	升	L, (l)	1 L= 10^{-3} m ³ =1 dm ³
能	电子伏	eV	1 eV $\approx 1.602177 \times 10^{-19}$ J
级差	分贝 奈培	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1 tex= 10^{-6} kg/m
面积	公顷	Hm ² , ha	1 hm ² = 10^4 m ²

(1) 法定计量单位名称的使用规则

①组合单位的中文名称与其符号表示的顺序一致。符号中的乘号没有对应的名称, 除号的对应名称为“每”字, 无论分母中有几个单位, “每”字只出现一次。

例如: 比热容单位的符号是 J / (kg·K), 其单位名称是“焦耳每千克开尔文”, 而不是“每千克开尔文焦耳”或“焦耳每千克每开尔文”。

②乘方形式的单位名称，其顺序应是指数名称在前，单位名称在后，指数名称由数字加“次方”二字而成。

例如：断面惯性矩单位“ m^4 ”的名称为“四次方米”。

③如果长度的 2 次和 3 次幂表示面积和体积，则名称为“平方”和“立方”，否则应称为“二次方”和“三次方”。

例如：体积单位 dm^3 的名称是“立方分米”，

而断面系数单位 m^3 的名称是“三次方米”。

④汉字书写单位名称时，不加任何表示乘或除的符号或其他符号。

例如：电阻率单位符号 $\Omega \cdot m$ ，其单位名称为“欧姆米”，而不是“欧姆·米”、“欧姆-米”、“[欧姆][米]”等。

例如：密度单位符号 kg/m^3 ，其单位名称为“千克每立方米”，而不是“千克 / 立方米”。

(2)法定计量单位和词头的符号使用规则

法定计量单位和词头的符号的使用方法如下：

①必要时，可将单位的简称（包括带有词头的单位简称）作为符号使用，这样的符号称为“中文符号”。

②法定单位和词头的符号，不论拉丁字母或希腊字母，一律用正体，不附间隔号。

③单位符号的字母一般用小写体，若单位名称来源于人名，则其符号的第一个字母用大写体。

例如：时间单位“秒”的符号是 s 。

压力、压强的单位“帕斯卡”的符号是 Pa 。

④单位符号没有复数形式，符号上不得附加任何其他标记或符号。

⑤词头符号的字母当其所表示的因数小于或等于 10^3 时，一律用小写体，如 10^3 为 k （千）、 10^{-1} 为 d （分）、 10^{-2} 为 c （厘）；大于或等于 10^6 时，一律用大写，如 10^6 为 M （兆）、 10^9 为 G （吉）等。

⑥在组合单位中，不应同时使用单位符号和中文符号。

例如，速度单位不得写成 $km / 小时$ 。

⑦由两个以上单位相乘构成的组合单位，其符号有下列两种形式：

$$N \cdot m \quad N m$$

第二种形式，也可以在单位符号之间不留空隙。但应注意，若组合单位符号中某单位的符号同时又是某词头的符号，并有可能发生混淆时，则应尽量将它置于右侧。

例如：力矩单位“牛顿米”的符号应写成 $N m$ ，而不宜写成 $m N$ ，以免误解为“毫牛顿”。

⑧由两个以上单位相乘所构成的组合单位，其中文符号只用一种形式，即两个单位之间用居中圆点代表乘号。

例如：动力黏度单位“帕斯卡秒”的中文符号是“帕·秒”而不是“帕秒”、“[帕][秒]”、“帕斯卡·秒”等。

⑨由两个或两个以上单位相除所构成的组合单位，其单位符号可用下列 3 种形式之一：

$$kg/m^3 \quad kg \cdot m^{-3} \quad kg m^{-3}$$

当可能发生误解时，应尽量用居中圆点或斜线的形式。

例如：速度单位“米每秒”的符号用 $m \cdot s^{-1}$ 或 m/s ，而不宜用 ms^{-1} 以免误解为“每毫秒”。

⑩由两个以上单位相除所构成的组合单位，其中文符号可采用以下两种形式之一：

$$千克 / 米^3 \quad 千克 \cdot 米^{-3}$$

⑪在进行运算时，组合单位中的除号可用水平横线表示。

$$\frac{m}{s} \quad \frac{米}{秒}$$

例如：速度单位可以写成 $\frac{m}{s}$ 或 $\frac{米}{秒}$ 。

⑫分子无量纲而分母有量纲的组合单位即分子为 1 的组合单位的符号，一般不用分式而用负数幂的形式。

例如：波数单位的符号是 m^{-1} ，一般不用 $1/m$ 。

⑬在用斜线表示相除时，单位符号的分子和分母都与斜线处于同一行内。当分母中包含两个以上单位符号时，整个分母一般应加圆括号。在一个组合单位的符号中，除加括号避免混淆外，斜线不得多于一条。

例如：热导率单位的符号是 $W/(K \cdot m)$ ，而不能表示成 $W/K \cdot m$ 或 $W/K/m$ 。

⑭单位符号应写在全部数值之后，并与数值之间留适当的空隙。例：应写成 100 m，而不应写成 100m；

⑮词头的符号和单位的符号之间不得有间隙，也不加表示相乘的任何符号。cm dm

⑯单位和词头的符号应按其名称或者简称读音，而不得按字母读音。

⑰摄氏温度的单位“摄氏度”的符号℃，可作为中文符号使用，可与其他中文符号构成组合形式的单位。

⑱非物理量的单位（如：件、台、人、元等）可用汉字与符号构成组合形式的单位。

(3)法定计量单位和词头的使用规则

①单位与词头的名称，一般只宜在叙述性文字中使用。

②单位和词头的符号，在公式、数据表、曲线图、刻度盘和产品铭牌等需要简单明了表示的地方使用，也可用于叙述性文字中。

应优先采用符号。

③单位的名称或符号必须作为一个整体使用，不得拆开。

例如：摄氏温度的单位“摄氏度”表示的 20℃量值应写成或读成“20 摄氏度”，摄氏度是一个整体，不得写成或读成“摄氏 20 度”或“20 度”

例如：30 km/h 应读成“三十千米每小时”，不应读成“每小时三十千米”。

④有些非法定单位，可以按习惯用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

法定单位中的摄氏度以及非十进制的单位，如平面角单位“度”、“[角]分”、“[角]秒”与时间单位“分”、“时”、“日”等，不得用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

⑤词头不得重迭使用。

例如：应该用 nm，不应该用 mμm。

⑥亿(10⁸)、万(10⁴)等是我国习惯用的数词，仍可使用，但不是词头。习惯使用的统计单位：

如万公里可记为“万 km”或“10⁴ km”；万吨公里可记为“万 t·km”或“10⁴ t·km”。

⑦只是通过相乘构成的组合单位在加词头时，词头通常加在组合单位中的第一个单位之前。

例如：力矩的单位 kN·m，不宜写成 N·km。

⑧只通过相除构成的组合单位或通过乘和除构成的组合单位在加词头时，词头一般应加在分子中的第一个单位之前，分母中一般不用词头。但质量的 SI 单位 kg，不作为有词头的单位对待。

例如：kJ/mol 不宜写成 J/mmol。

⑨当组合单位分母是长度、面积和体积单位时，按习惯与方便，分母中可以选用词头构成倍数单位或分数单位。

例如：密度的单位可以选用 g/cm³。

⑩一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头，但质量单位 kg 不作为有词头对待。

例如：电场强度的单位不宜用 kV/mm，而是 MV/m；

质量摩尔浓度可以用 mmol/kg。

⑪十进倍数单位和分数单位的指数，指包括词头在内的单位的幂。

例如：1 cm²=1×(10⁻²m)²=1×10⁻⁴ m²；

而 1 cm²≠10⁻² m²；1 μs⁻¹=1×(10⁻⁶s)⁻¹=10⁶ s⁻¹。

⑫在计算中，建议所有量值都采用 SI 单位表示，词头应以相应的 10 的幂代替（kg 本身是 SI 单位，故不应换成 10³g）。

⑬将 SI 词头的部分中文名称置于单位名称的简称之前构成中文符号时，应注意避免与中文数词混淆，必要时应使用圆括号。

例如：旋转频率的量值不得写为 3 千秒⁻¹。

如表示“三每千秒”，则应写为“3（千秒）⁻¹”（此处“千”为词头）；

如表示“三千每秒”，则应写为“3 千（秒）⁻¹”（此处“千”为数词）。

例如：体积的量值不得写为“2 千米³”。

如表示“二立方千米”，则应写为“2(千米)³”（此处“千”为词头）；

如表示“二千立方米”，则应写为“2 千(米)³”（此处“千”为数词）。

【核心考点】测量标准

研制、建立测量标准的目的是为了定义、实现、保存或复现给定量的单位或一个或多个量值；

“实现”有三种方式：一是根据定义，物理实现测量单位；二是基于物理现象建立可高度复现的测量标准；三是采用实物量具作为测量标准，如 1kg 的质量测量标准。

【核心考点】标准物质举例

(1)具有量的标准物质：给出了纯度的水，其动态黏性用于校准黏度计；给出了胆固醇物质的量的浓度的人体血清；说明了戴奥辛的质量分数的鱼网织物。

(2)具有标称特性的标准物质：一种或多种指定颜色的色图；含有一种特定的核酸序列的 DNA 物质；含有 19-雄（甾）烯二酮的尿。

(3)与特制装置构成一体的标准物质举例：装入三相点瓶中已知三相点的物质；置于透射滤光器支架上已知光密度的玻璃；安放在显微镜载玻片上尺寸一致的小球。

【核心考点】测量方法

注意基本概念后边的例子

对测量过程中使用的操作给出安排的一般性描述

(1)直接测量法和间接测量法。

这是根据量值取得的不同方式来进行分类。

能直接得到被测量值的一种测量方法，指可通过测量直接获得被测量量值的测量方法。测得量值是由测量仪器的示值直接给出（即使经过修正）。

间接测量法是指通过测量与被测量有函数关系的其他量，从而得到被测量值的一种测量方法。

如：长方形面积是通过测量其长度和宽度用其乘积来确定的。

(2)基本测量法和定义测量法。

基本测量法：通过对一些有关基本量的测量，以确定被测量值的测量方法称为基本测量法，也叫绝对测量法。

定义测量法：根据量的单位定义来确定该量的测量方法称为定义测量法。

这是按计量单位定义复现其量值的一类方法，这种方法既适用于基本单位也用于导出单位。

(3)直接比较测量法和替代测量法。

直接比较测量法：将被测量的量值直接与已知其值的同一种量相比较的测量方法。

如在等臂天平上用砝码测量质量。这种方法必须是同一种量才能比较；二是要用比较式测量仪器。

采用这种方法，许多误差分量由于与标准的同方向增减而相互抵消。

替代测量法：将选定的且已知其值的同种量替代被测量，使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法。（曹冲称象）

质量计量中常用波尔特法，将被测的物体置于天平的秤盘上，使之平衡，然后取下被测物体，代替砝码再使天平平衡，那么所加砝码的质量即为被测物体的质量，这种方法的优点在于能消除天平不等臂性带来的测量不确定度分量。

(4)微差测量法和符合测量法。

将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较，通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的一种测量方法称为微差测量法。

例如用量块在比较仪上测量活塞的直径或环规的孔径，比较仪上的示值差即为“两个量值之差”。

符合测量法：用观察某些标记或信号相符合的方法，来测量出被测量值与作为比较标准用的同一种已知量值之间微小差值的一种测量方法称为符合测量法。

例如，用游标卡尺测量零件尺寸就是利用这种测量方法，使游标上的刻线与主尺上的刻线相符合，确定零件的尺寸大小。

(5) 补偿测量法和零值测量法。

在测量过程做这样的安排，使一次测量中包含有正向误差，而在另一次测量中包含有负向误差，因此所得量值中大部分误差能互相补偿而消去，把这种测量方法称为“补偿测量法”。

如在电学计量中，为了消除热电势带来的系统误差，常常改变测量仪器的电流方向，取两次读数之和的二分之一为测量结果。

零值测量法，也称为平衡测量法：调整已知其值的一个或几个与被测量有已知平衡关系的量，通过平衡原理确定被测量值的一种测量方法。

例如，用电桥测量电阻就是采用这种方法

按测量的特点和方式，测量又可分为：

接触测量和非接触测量

动态测量和静态测量

模拟测量和数字测量

手动测量和自动测量等。

【核心考点】被测量及影响量

(二) 影响量

影响量是指“在直接测量中不影响实际被测的量、但会影响示值与测量结果之间关系的量”。

测量时会受到各种因素的影响。

例如：用安培计直接测量交流电流的幅度时受频率的影响，电流是被测量，而频率就是影响量；在直接测量人体血浆中血红蛋白浓度时，胆红素物质质量的浓度会影响测量结果。

【核心考点】量的真值和约定量值

(一) 量的真值

量的真值简称真值，是指“与量的定义一致的量值”。

(二) 约定量值

约定量值又称量的约定值，简称约定值，是指“对于给定目的，由协议赋予某量的量值”。有时约定量值也称为“约定真值”。

约定量值是真值的一个估计值，约定量值是有测量不确定度的，通常认为测量不确定度适当小，甚至可能为零。

【核心考点】测量结果

测量准确度：测得值与其真值间的一致程度。

测量正确度是无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。

测量正确度与系统测量误差有关，与随机测量误差无关

测量精密性：是指在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。

测量精密性：重复性，期间测量精密性，复现性

测量精密性与随机测量误差有关，与系统测量误差无关；

在化学中，术语“序列内精密度测量条件”有时用于指“重复性测量条件”。

测量误差（示值误差）包含系统误差和随机误差

示值误差=示值-标准值

系统误差估计=示值平均值-标准值

相对误差=测量误差/标准值

引用误差=测量误差/引用值 引用值为量程或满刻度

最大允许误差：对示值误差的要求，提前确定的

不能决定任何示值误差，因为示值误差是实测的

由于被测量定义的细节不完全，使被测量不存在单一真值，只存在与定义一致的一组真值。

当认为代表被测量的真值范围与测量不确定度相比小得多时，量的测得值可认为是实际唯一真值的估计值

当认为代表被测量的真值范围与测量不确定度相比不太小时，量的测得值是一组真值的平均值或中位值的估计值

【核心考点】测量仪器（计量器具）

测量仪器（计量器具）具有多种形式，可以是实物量具，也可以是测量仪器仪表或一种测量系统。

实物量具是：具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器；

例如：复现：砝码，尺子

提供：标准信号发生器

实物量具由于没有测量机构，在一般情况下，如果不依赖其他配套的测量仪器，就不能直接测量出被测量值，实物量具往是一种被动式测量仪器。

以下计量器具中，哪些是实物量具？

(1)钢卷尺、(2)台秤、(3)注射器、(4)热电偶、(5)电阻箱、(6)卡尺、(7)铁路计量油罐车、(8)电能表”。

【问题】什么是实物量具？如何判定？

【案例分析】实物量具本身直接复现或提供了量值：

(1)钢卷尺、(3)注射器、(7)铁路计量油罐车 （复现）

(5)电阻箱（提供量值）、（6）卡尺都属于实物量具。

而 (2)台秤、(4)热电偶 (8)电能表不是直接测量，有测量机构，不是直接复现或提供量值，不是实物量具；

卡尺既符合实物量具的定义，自身又带有与被测长度比较的测量机构，在使用者的操作下可实现对外部量（长度）的测量。

测量系统是指组合起来用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器。通常还包括其他装置，诸如试剂和电源；测量系统可单独用于测量。也可作为计量标准使用，有时又称检定装置或校准装置。

测量设备是指“为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”。是测量过程所必需的测量仪器相关的包括硬件和软件的统称。

（可理解为除了人、场所、被测对象以外的硬件和软件部分）

（四）测量传感器、敏感器和检测器

1. 测量传感器

用于测量的，提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具。测量传感器是其输入量到输出量的变换器，通常为测量仪器内部的某一部件。

热电偶就是一种测温的传感器，热电偶测量的输入量为温度，经其转变输出为热电动势，根据温度与其热电动势的对应关系，可从温度指示仪或电子电位差计上得到被测的温度值。

2. 敏感器

又称敏感元件，是直接受被测量作用，能接受被测量信息的一个元件。通常是测量仪器或测量链中输入信号的直接接受者，可以是一个元件，也可以是一个器件。

例如，铂电阻温度计的敏感线圈；

涡轮流量计的转子；压力表的波登管

液面测量仪的浮子、光谱光度计的光电池、双金属温度计的双金属片等。

3. 检测器

为了确定某特定量是否达到了某一规定的阈值的器件或物质。

例如，为了检测是否有某种电信号而使用的示波器，对制冷装置检测其制冷剂是否泄漏的卤素检漏仪，在化学反应中用检测器的化学试纸，在电离辐射中为了确定辐射水平是否超过阈值用的给出声和光信号的个人剂量计等。

3. 指示器

指示器（指针）是指显示单元中固定的或可动的部件。根据相对于标尺标记的位置即可确定示值。

与固定标尺组合的可动指示器，最常见的是指针；与可动标尺组合的指示器通常为固定刻线或其他标识。

例如，指示式电流表、百分表的指示器就是可动的指针；

玻璃温度计、体温计、玻璃量器、U形管压力计的指示器就是可上下升降的液面；光点式检流计的指示器就是可动的光点；水平仪中的指示器就是气泡。

人体秤的分度盘，其指示器是固定的，而其标尺或度盘在转动。

4. 测量仪器的标尺

测量仪器显示单元的部件，由一组有序的带数码的标记构成。

在模拟显示式测量仪器中，标尺使用十分广泛，带有指示器的显示单元均带有标尺。

例如，传统的电表、压力表、直尺等的标尺是固定的，而有些人体秤的度盘是活动的。一个测量仪器可以有一个或多个标尺（如万用表）。

不是所有测量仪器都有标尺。模拟显示或模拟记录的测量仪器具有标尺或等同于标尺作用的部件。

（1）标尺长度

标尺的第一个标记（始端）与最末一个标记（末端）之间连线的长度。

此连线应通过全部最短标记的中点，这根连线也可称为标尺基线。它可能是实线（对直线标尺而言），如直尺、卡尺，也可能是虚线（对圆弧曲线、圆等标尺而言），如指示式电压表、电流表、百分表。

（2）标尺间距

沿标尺长度的线段（即标尺基线）所测量得到的任何两个相邻标尺标记之间的距离。

如标尺间隔相同时，标尺间距大，则有利于减小读数误差。

（3）标尺间隔（分度值）

对应两相邻标尺标记的两个值之差。

人们习惯上称为分度值，即标尺间隔和分度值是同义词。

例如，百分表的分度值为 0.01 mm ，千分表的分度值为 0.001 mm ，体温计的分度值为 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

（4）标尺分度

标尺分成了多少个可以分辨的区间。

如某长度测量仪器其两相邻标尺间隔为 1 mm ，如果在这一相邻标尺中间再加上一条短刻线，则其标尺间隔变为 0.5 mm ；如果在 1 mm 标尺间隔上等间隔地加上 9 条短刻线，则相邻标尺间隔则为 0.1 mm ，分度更细了。

（六）测量系统的调整和零位调整

1. 测量系统的调整

为使测量系统提供相应于给定被测量值的指定示值，在测量系统上进行的一组操作。

测量系统的调整不应与测量系统的校准相混淆，校准是调整的一个先决条件。测量系统调整后，通常必须再校准。

【核心考点】测量仪器的特性

(一) 示值、示值区间、标称量值、标称示值区间、标称示值区间的量程和测量区间

2. 示值区间（范围）

也称示值范围，极限示值界限内的一组量值。

示值区间可以用标在显示装置上的单位表示，

例如：99 V-201 V。

3. 标称量值

标称量值简称标称值，

例如：标在标准电阻器上的标称量值：100 Ω；

标在单刻度量杯上的量值：1000 mL；

盐酸溶液 HCl 的物质的量浓度：0.1 mol / L；

恒温箱的温度：-20 °C

6. 测量区间（范围）

又称工作区间（测量范围），测量范围，也称工作范围

在规定条件（一般是测量精度要求）下，由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。

(二) 测量仪器的计量特性

1. 响应特性

是指在确定条件下，激励与对应响应之间的关系。激励就是输入量或输入信号，响应就是输出量或输出信号，而响应特性就是输入输出之间关系的特性。

$$y=f(x) \quad (\text{静态})$$

$$y=f(x, t) \quad (\text{动态})$$

2. 测量系统的灵敏度

测量系统的示值变化除以相应被测量值变化所得的商。

对于线性测量仪器来说，其灵敏度 S 为

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k$$

灵敏度是测量仪器中一个十分重要的计量特性。

3. 测量系统的选择性

测量系统的选择性指响应特性的筛选能力，指测量系统从不同信号中筛选出有用信号并抑制其他同类信号干扰的能力。

例子：

(1) 测量系统测量给定频率下某信号分量的功率，不会受到诸多其他信号分量或其他频率信号干扰的能力；

(2) 经常会有与所要信号频率略有不同的频率存在，接收机区分所要信号和不要信号的能力；

4. 阶跃响应时间

测量仪器或测量系统的输入量值在两个规定常量值之间发生突然变化的瞬间，到与相应示值达到其最终稳定值的规定极限内时的瞬间，这两者间的持续时间

这是测量仪器响应特性的重要参数之一。

例如，家用体温表测体温，一般要求 5 分钟以上；

模拟式体重秤，人站上去多久指针会静止。

5. 分辨力

分辨力是指“引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化”。它是测量仪器的分辨力的简称，反映测量仪器对被测量的分辨能力。分辨力可能与内部噪声、外部噪声或摩擦等因素有关，也可能与被测量的值有关。

测量仪器的分辨力与测量仪器显示装置的分辨力是不同概念。

6. 显示装置的分辨力

模拟式显示装置提供模拟方式的人眼可见指示，对应于前面的模拟显示式测量仪器，以指示器所指标尺标记所对应的数值为示值。根据标尺间隔和指示器的宽度比例，分辨力为标尺间隔或分度值的一半到 $1/10$ 。

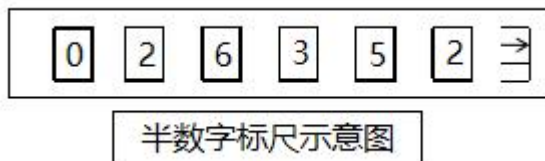
如线纹尺的最小分度值为 1 mm ，则分辨力为 0.5 mm 。如果在这两个相邻标记之间的部分进行细分，以内插方式估计指示器位置的读数，当能够判断指示器位于对两个相邻标记 n 等分后的某个细分区间内时，则分辨力就是标尺间隔（或分度值）的 n 分之一。例如，万能工具显微镜可以估读到两个相邻标记间隔的 $1/10$ 。

对于数字式显示装置，当测量仪器输入和内部信号的噪声对示值的影响可忽略时，显示装置的分辨力，是最低位数字的最小可变化量。

例如，数字电压表最低一位数字变化 1 个字的示值差为 $1\text{ }\mu\text{V}$ ，则分辨力为 $1\text{ }\mu\text{V}$ 。

半数字式显示装置是以上两种的综合。它在除了末位均为数字显示的基础上，其末位以特定位置对一位有序数字的连续移动进行内插的方式，或通过标尺和指示器辅助读数。

如家用电表，如图所示，此标尺右端数字能连续移动，这样能读到示值为 $26352.4\text{ kW}\cdot\text{h}$ ，分辨力为 $0.1\text{ kW}\cdot\text{h}$ 。



7. 鉴别阈

引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。

在实际操作上，对指针式测量仪器，常采用引起相应示值可检测到变化的被测量值的最小变化作为鉴别阈。

例如，在一台天平的指针产生可觉察位移的最小负荷变化为 10 mg ，则此天平的鉴别阈为 10 mg ；

又如，一台电子电位差计，当输入量在同一行程方向缓慢改变了 0.04 mV 时，指针才产生了可觉察的变化，则其鉴别阈为 0.04 mV 。

灵敏度高，有利于获得小的鉴别阈。

但仅靠提高制造水平来减小噪声或摩擦，能减小鉴别阈，却不能提高灵敏度。

例如，有两台检流计 A 和 B，A 输入 1 mA 光标移动 10 格，B 输入 1 mA 光标移动 20 格；则 B 的灵敏度高于 A。若人眼睛的分辨力即可觉察的最小变化量为 0.1 格，则 A 改变 0.1 格对应于输入 0.01 mA ，B 改变 0.1 格对应于输入 0.005 mA 。可见 B 的鉴别阈为小于 A。

分辨力和鉴别阈是两个不同概念。分辨力是测量仪器或显示装置的设计参数，其数值不需要测量来确定，是仪器设计的结果；

而鉴别阈是性能参数，要通过测量才能确定。

8. 死区

当被测量值双向变化时，相应示值不产生可检测到的变化的最大区间。不引起相应示值产生可检测出变化的所测量的量值双向变化的最大区间。

测量仪器由于机构零件的摩擦、零部件之间的间隙、弹性材料的变形、阻尼机构的影响等原因产生死区。

死区可能与被测量的变化速率有关。当正在测量的量双向快速改变时，死区可能增大。

10. 测量仪器的稳定性

测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。

通常稳定性是指测量仪器的计量特性随时间不变化的能力。

稳定性通常可以用以下两种方式：

- (1) 用计量特性发生某个规定的量的变化所需经过的时间；
- (2) 计量特性经过规定的时间所发生的变化量来进行定量表示。

对于测量仪器，尤其是计量基准、计量标准或某些实物量具，稳定性是重要的计量性能之一，示值的稳定是保证量值准确的基础。

测量仪器产生不稳定的因素很多，主要原因是元器件的老化、零部件的磨损，以及使用、贮存、维护工作不仔细等所致。

测量仪器进行的周期检定或校准，就是对其稳定性的一种考核，稳定性也是科学合理地确定检定周期的重要依据之一。

11. 仪器漂移

由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内的连续或增量变化，仪器漂移是计量特性随时间的慢变化。

仪器漂移所指的示值变化既与被测量的变化无关，也与影响量的刻意变化无关。

产生漂移的原因：

往往是由于温度、压力、湿度等变化所引起；

或由于仪器本身性能的不稳定引起。

测量仪器使用时采取预热、预先放置一段时间与室温等温，是减少漂移的一些措施。

14. 固有误差

在参考条件下确定的测量仪器或测量系统的误差

又称为基本误差。主要来源于测量仪器自身的缺陷，如仪器的结构、原理、使用、安装、测量方法及其测量标准传递等造成的误差。

测量仪器在参考条件下的最大允许误差是对测量仪器自身存在的固有误差所允许的极限值的规定。

15. 仪器偏移

重复测量示值的平均值减去参考量值。

是对测量仪器示值的系统误差的估计值。

采用重复测量的方式是为了减小单次测量中随机误差对仪器偏移的影响，以获得更可靠的估计值。

在参考条件下的仪器偏移可以理解为固有误差。所以，定期检定是控制、核查仪器在参考条件下的仪器偏移的主要手段。在参考条件下的仪器偏移是与固有误差相对应的概念，可用于测量仪器是否符合最大允许误差的判断，也可用于对测量仪器示值修正在参考测量条件下的已知系统误差。

修正后的结果=示值+修正值=示值-仪器偏移

16. 影响量引起的变差

影响量引起的变差指测量模型中的输入量不变时，由于影响量的改变引起的输出量的示值的变化。

例如，在环境温度 20℃ 和 28℃ 时，压力计的两个相应示值之差。

17. 基值测量误差

“在规定的测得值上测量仪器或测量系统的测量误差”，可简称为基值误差。

零值误差是一个重要和常用的基值误差，因为零值对考核测量仪器的稳定性、准确性具有十分重要的作用。

18. 零值误差

测得值为零值时的基值测量误差；零值误差是指测得值为零值时测量仪器或测量系统的测量误差。

测量仪器或测量系统的零位特指所要测量的量为零值时的示值，它不是测得值的概念。零位调整就是为使所测量的量为零值时的示值，也为指定的零值的调整过程。

零值误差= - 零位×灵敏度。对示值就是测得值的测量仪器，零值误差= - 零位。

例如，各种指示仪表和千分尺、度盘秤等都具有零位调节器，检定或校准人员或使用者可进行调整以减小或消除零值误差，以便确保测量仪器的准确度。

家里的体重计例子。不上人应该示值为零。

有的测量仪器零位不能调整，在检定时应根据“零值误差= - 零位×灵敏度”检查其是否符合最大允许误差的要求。

（三）测量仪器的使用条件

1. 参考工作条件

简称参考条件，是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。（有文件规定的，尽可能消除影响量的测量仪器或测量系统的工作条件）

测量仪器的基本计量性能就是这种参考条件下所规定的。

检定和校准通常要给出对一类测量仪器具有可比性的量值结果和结论，其参考条件就是计量检定规程或校准规范上规定的工作条件，除了客户对校准工作条件提出特殊要求的情况。（检定和校准通常要在参考条件下进行，其参考条件就是计量检定规程或校准规范上规定的工作条件）

2. 额定工作条件

额定工作条件是指“为使测量仪器或测量系统按设计性能工作，在测量时必须满足的工作条件”。

额定工作条件就是指测量仪器的正常工作条件。

3. 极限工作条件

使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低，其后仍可在额定工作条件下正常工作，所能承受的极端工作条件，极限工作条件应规定被测量和 / 或影响量的极限值。

例如，有些测量仪器可以进行超过测量上限 10% 的超载试验；

通常测量仪器所进行的型式试验，其中有的项目就属于是一种极端条件下对测量仪器的考核。

4. 稳态工作条件

为使由校准所建立的关系保持有效，测量仪器或测量系统的工作条件，即使被测量随时间变化。

经校准的测量仪器或测量系统在此条件下工作，可保持校准结果有效。该术语中的“稳态”应理解为“保持校准特性有效”

例如：保持修正值有效的工作条件

【核心考点】测量标准概述

9. 标准物质

标准物质又称参考物质，是指“具有足够均匀和稳定的特定特性的物质，其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途”。

（1）具有量的标准物质：给出了纯度的水，其动力学黏度用于校准黏度计；

（2）具有标称特性的标准物质：一种或多种指定颜色的色图；

（3）与特制装置构成一体的标准物质：

例如：装入三相点瓶中已知三相点的物质；

置于透射滤光器支架上已知光密度的玻璃；

安放在显微镜载玻片上尺寸一致的小球。

标称特性(属性特性)是指“不以大小区分的现象、物体或物质的特性”。

10. 有证标准物质

有证标准物质是指“附有由权威机构发布的文件，提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性量值的标准物质”。

有证标准物质的特定量值要求附有测量不确定度的计量溯源性。

在我国，有证标准物质是由国务院计量行政部门批准发布的国家标准物质。

【核心考点】量值传递与量值溯源

（一）量值传递与溯源性的含义

（1）量值传递是指“通过对测量仪器的校准或检定，将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动，以保证测量所得的量值准确一致”。

（2）计量溯源性是指“通过文件规定的不间断的校准链，测量结果与参照对象联系起来的特性，校准链中的每项校准均会引入测量不确定度”。

（3）无论是进行量值传递，还是量值溯源，都离不开用准确度等级较高的计量标准在规定的 uncertainty 之内对准确度等级较低的计量标准或工作计量器具进行检定或校准。

（4）每一层次的检定或校准都是量值传递中的一个环节，同时也是量值溯源的一个步骤。

（二）量值传递与量值溯源的关系

量值传递和量值溯源是同一过程的两种不同的表达。量值传递和量值溯源互为逆过程。

量值传递是自上而下逐级传递。量值溯源是一种自下而上的溯源行为。

量值传递的起点是计量基准；溯源的起点是计量器具测得的量值即测得值，通过工作计量器具、各级计量标准直至国家计量基准。量值溯源可以通过送检或送校来实现。

（三）量值传递与量值溯源的必要性

《计量法》第一条规定了计量立法宗旨，要保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，为达到这一宗旨而进行的活动中最基础、最核心的过程就是量值传递和量值溯源。（最基础、最核心的活动就是检定和校准）

在我国，量值传递关系和量值溯源关系用国家计量检定系统表来表示。

【核心考点】计量技术机构管理体系

为签订检定、校准或检测合同而进行评审的政策和程序应确保：

（1）对顾客的要求予以明确、形成文件，并易于理解；

（2）机构具有满足顾客要求的资格、能力和资源；

（3）选择适当的、能满足顾客要求的检定、校准和检测方法。

每项合同应符合法律、法规规定的要求，并得到机构和顾客双方的接受。

【核心考点】管理体系文件

管理体系文件通常包括：质量方针和总体目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、质量计划、规范、外来文件、记录等。

质量手册内容：阐明质量方针；

包括技术程序和业务程序，并概述管理体系中所用文件的架构；

确定技术负责人和质量负责人的作用和责任。

【核心考点】资源的配备和管理

（一）人员

1. 人员配备

每个检定、校准项目的检定、校准人员不得少于 2 人。检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员不得少于 2 人。

检定、校准和检测人员应按有关的规定经考核合格，并被授权后持证件上岗。

在从事型式评价试验的人员中，每个检测参数或试验项目岗位至少有 1 人取得工程师以上技术职称，并且应当在本专业工作 3 年以上。

- (1) 用于开展检定、校准的计量基、标准必须按规定经考核合格，并取得相应的有效证书和溯源证明；
- (2) 开展检测的测量设备应持有有效的计量检定证书或校准证书；
- (3) 用于性能试验的设备应有有效的校准或检测报告，证明其性能符合规定要求。

隔离防误用即停用措施程序：

曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用。

开展校准时，机构应使用满足顾客需要的、适宜的校准规范。

【核心考点】检定、校准和检测方法的选择

开展计量器具型式评价时，应使用国家统一的型式评价大纲或包含型式评价要求的计量检定规程。

如无国家统一制定的大纲，机构可根据国家计量技术规范 JJF 1015《计量器具型式评价和型式批准通用规范》、JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》以及相关计量技术规范和产品标准的要求拟定型式评价大纲。

大纲应履行论证、审核和批准程序，并报国家计量行政部门和委托的省级政府计量行政部门。

开展商品量及商品包装计量检验时，应使用国家统一的商品量及商品包装计量检验技术规范，如无国家统一制定的技术规范，应执行由省级以上政府计量行政部门规定的检测方法。

原始记录应包括负责抽样的人员、各项检定、校准和检测的执行人员和结果核验人员的签名。

原始记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写；

核验人员核查：如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或盖章。

【核心考点】检定、校准和检测结果的控制

- (1) 定期使用一级或二级有证标准物质进行内部质量控制；
- (2) 参加实验室间的比对或能力验证计划；
- (3) 利用相同或不相同方法进行重复检定、校准或检测；
- (4) 对存留的物品进行再检定、校准或检测；
- (5) 分析一个物品不同特性结果的相关性。

【核心考点】检定、校准和检测结果的报告

检定、校准和检测结果的报告，只有在与顾客签订书面协议的情况下，才可用简化的方式报告结果。

当被检定（校准）的仪器已被调整或修理时，如果可获得，应保留调整或修理前后的检定记录，并报告调整或修理前后的检定（校准）结果。

当依据的校准规范包含复校时间间隔的建议或与顾客达成协议时，校准证书可给出复校时间间隔，除此之外校准证书不包含复校时间间隔。

检测报告：

必须按政府计量部门要求和相应计量技术规范的规定出具相应型式评价报告、检验报告和检测报告。

当证书中包含意见和解释时：

- (1) 关于结果符合或不符合要求的说明；
- (2) 合同的履行情况；
- (3) 如何使用结果的建议；
- (4) 用于改进的指导意见。

【核心考点】内部审核的实施

内部审核的实施：机构应根据预定的日程表和形成文件的程序，定期对其活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和《法定计量检定机构考核规范》的要求。

(3) 负责人：质量负责人

(4) 审核员：只要资源允许，审核人员应独立于被审核的活动。

(5) 周期：内部审核的周期通常不超过 12 个月。

【核心考点】管理评审的实施

管理评审的实施：机构负责人应定期对机构的管理体系以及检定、校准和检测活动进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；包括改进的机会评价和管理体系变更的需求；

评审输出：

(1) 管理体系有效性及其过程有效性的改进；

(2) 与法律法规要求和顾客要求有关的检定、校准和检测的改进；

(3) (改进的) 资源需求。

【核心考点】纠正措施

纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施”。

预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

附加审核常在纠正措施实施后进行，以确定纠正措施的有效性。

仅在识别出问题严重或对业务有危害时，才有必要进行附加审核。

纠正措施的选择和实施

(1) 应选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。

(2) 纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。

(3) 机构应将纠正措施所导致的任何变更制定成文件并加以实施（文件化）。

【核心考点】不符合工作的控制

(1) 确定对不符合工作进行管理的责任和权限，规定当识别出不符合工作时所采取的措施；

(2) 对不符合工作的严重性进行评价；

(3) 立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定；

(4) 必要时，通知顾客并取消工作；

(5) 规定批准恢复工作的职责。

对管理体系或检定、校准或检测活动的不符合工作或问题的识别，可能在管理体系和技术运作的各个环节，

例如顾客投诉，质量控制，仪器校准，消耗材料的核查，对员工的考察或监督，检定证书、校准证书和检验、检测报告的核查，管理评审，内部审核和外部考核。

【核心考点】方法确认

方法确认的范围：非标准方法、机构设计（制定）的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法。

① 使用参考标准或标准物质进行校准；

② 与其他方法所得的结果进行比较；

③ 实验室间比对；

④ 对影响结果的因素作系统性评审；

⑤ 根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行的评定。